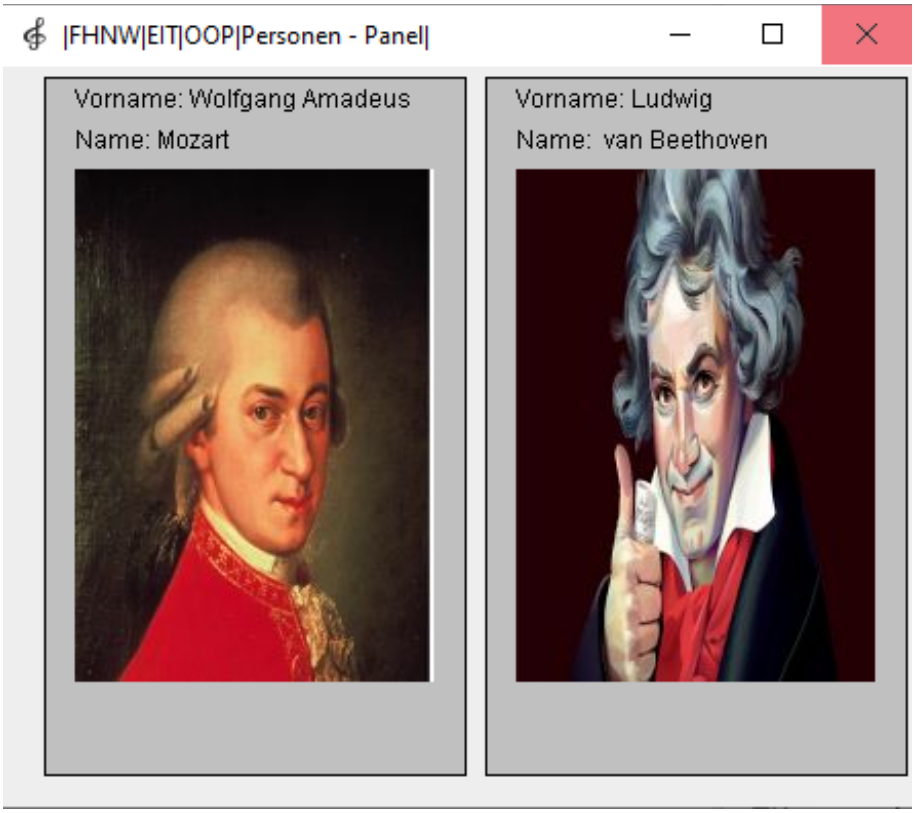
Übung: Personen Panel

Ziel dieser Übung ist es, den Umgang mit Klassen und Objekten zu üben. Hierzu soll ein Panel zur Darstellung von Personen implementiert werden.



Das PersonenPanel hat zu diesem Zwecke zwei (oder mehrere) Objekte der Klasse **Person**. Die Klasse **Person** kapselt die zu einer Person zugehörigen Daten (Name und Vorname) sowie ein Bild und einen AudioClip der Person. Die Klasse verfügt über eine Methode ***paintComponent()***, mit der Text und das Bild gezeichnet wird.

Anforderungen:

- Nach dem Start sollen zwei Personen sichtbar sein
- Drückt man die Maus auf einer Person, soll das Panel seine Farbe ändern und der zugehörige AudioClip ertönen. Wird die Maus wieder losgelassen, so ändert sich die Farbe wieder zurück.

Hilfsmittel:

Laden der Bilder

```
bild = Utility.loadResourceImage(bildDatei);
```

Laden der AudioClips

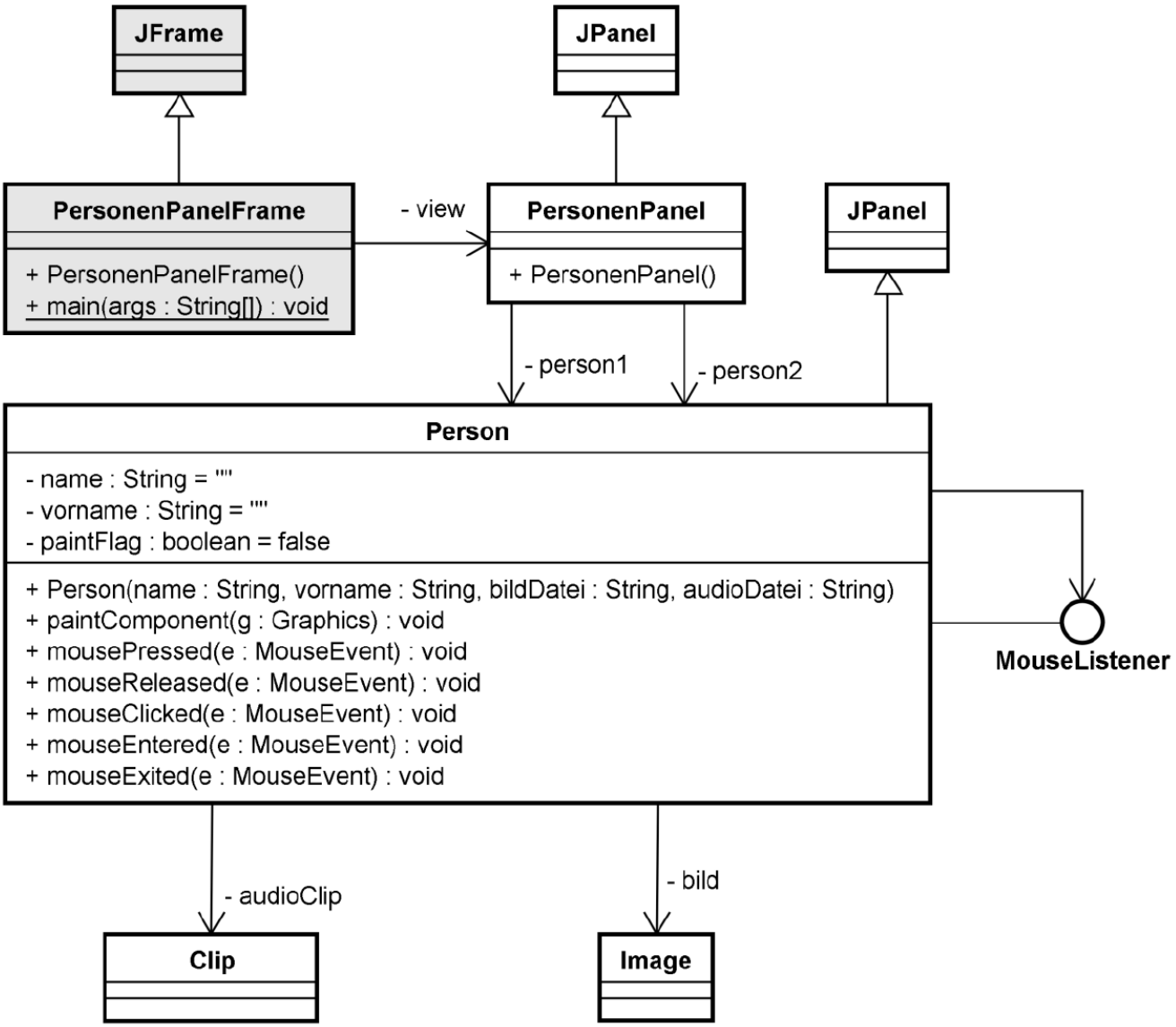
```
audioClip = Utility.loadAudioClip(audioDatei);
```

Abspielen der AudioClips

```
audioClip.setFramePosition(0);
audioClip.start();
```

Aufgabe 1: Grundgerüst

Erstellen Sie das Grundgerüst anhand des Klassendiagramms. Die Klasse Person soll hierbei als eigene Klassendatei organisiert werden.



Aufgabe 2: Implementierung Klasse Person

Konstruktor: - initiiert Attribute und lädt Clip und Bild gemäss Übergabeparameter

- registriert MouseListener

paintComponent(): -ruft paintComponent() der Superklasse auf

- setzt je nach Flag die Farbe (z.B. Color.lightGray und Color.pink) und zeichnet mit *fillRect* ein ausgefülltes Rechteck mit Koordinaten(5, 5, 205, 340))
- der schwarze Rahmen soll dann bei (5, 5, 205, 340) mit *drawRect* gezeichnet werden
- die weiteren Koordinaten für die Namen und das Bild sind
  Vorname: x=20, y= 20 (drawString)
  Name: x=20, y= 40 (drawString)
  bild: x=20, y= 50 (drawImage)

mousePressed(): - hier wird das paintFlag gesetzt, der AudioClip abgespielt und ein Neuzeichnen ausgelöst

mouseReleased() – paintFlag zurücksetzen und Neuzeichnen auslösen

Aufgabe 3: Konstruktor der Klasse PersonenPanel

Erzeugen Sie nun noch im Konstruktor die beiden Personen und fügen Sie die Panel hinzu.

person1: (15, 0, 215, 350)

person2: (230, 0, 215, 350)

Hinweis: der berühmte Anfang von Beethovens 5. steht in der Tonart c-moll.

Testen Sie das Programm gegen die Anforderungen